

符源 Yuan Fu

复旦大学 · 生物信息学博士在读 · 预计 2027 年毕业

单细胞多组学 | AI for Science | 虚拟细胞 | 抗体设计

198 2122 1698　　yfu_fudan@163.com

个人主页：yuanfu-bio.github.io　　GitHub：yuanfu-bio

扫码查看研究详情

结合**生物学洞察、算法开发与 AI 模型研究**，构建单细胞多组学分析体系与计算工具。主导表面蛋白邻近网络算法及数据策展 Agent 开发，具有自身免疫、肝脏衰老与炎症、B 细胞发育研究经验。

教育经历

复旦大学生物医学研究院 生物信息学博士（卓博计划，在读）　2023.09-2027.06（预计）

复旦大学药学院 药学本科　2019.09-2023.06

经济学第二专业 · 复旦大学经济学院 · 2020.09-2023.06

代表研究与项目

CellLore / CellEclipse　DeeCamp 2026 年度总冠军

- **主导 CellLore 数据策展 Agent 开发与落地**，连接研究发现、RNA-ATAC 配对核查、获取策略与语料整理；支撑团队汇集 **113 项研究、约 898 万落盘细胞**。
- **参与**双模态高掩码对比学习及 CellEclipse 基础模型构建，探索 RNA-ATAC 联合表征；获生命科学赛道冠军、最佳技术先进性及最佳产品设计与呈现奖。

PI-seq · 单细胞多组学新技术与邻近网络　博士课题 · 论文准备中

- 参与新技术开发，联合**转录组、表面蛋白丰度与蛋白邻近关系**，补充传统表达量分析对细胞表面分子组织的刻画。
- **主导邻近网络算法与分析体系**，建立共捕获、随机置换零模型及差异网络分析，应用于 **SLE 与 B 细胞状态**研究，形成可验证的生物学假设。

TagForge · 条码测序分析与分子定量　自主开发工具

- 开发**可配置文库解析、逐片段条码校正及 UMI 分子归并**，将复杂读段转为可追溯的分子证据、稀疏计数与质控报告。
- 结合 Parquet、DuckDB、**独立分组并行与断点恢复**，支持规模化分析，自动核验输入和配置并生成样本／批次报告。

抗体设计与结构计算　抗体设计 · 结构与模拟

- 结合抗体语言模型微调、**BCR 分析与轻重链配对学习**开展候选设计；利用 AlphaFold3 复合物预测、界面评分及聚类筛选表位。
- 开展 EGFR、**XPA 结构分析与分子动力学模拟**，从构象及相互作用能解释分子特征，为后续实验研究提供计算依据。

专业技能与分析判断

组学分析：scRNA-seq、scATAC-seq、CITE-seq；ATAC-seq、ChIP-seq、CUT&Tag、BS-seq、Hi-C。

模型与工程：Python、R、PyTorch、Docker；Agent、模型微调、多模态学习；Parquet、DuckDB、Slurm。

生物学判断：结合 CD66b 蛋白与转录组识别质控遗漏的中性粒细胞；在 HashTag 失败后利用基因型恢复样本来源，以跨模态证据复核细胞与样本身份。

荣誉与资助

复旦大学卓博学员及卓博奖学金（院系唯一）：50,000 元／年，共 25 万元（2022-2027）。

上海市优秀毕业生（2023）；复旦大学泛海学者（全校 10 人，8,000 元 + 42,000 元访学资助）；复旦大学沈自尹院士医学奖学金（本硕博 20 人，10,000 元）。

实习经历

罗氏（中国）Roche CE Oncology · 医药信息顾问　2023.09-2024.09

参与泰圣奇推广与患者援助，负责复旦肿瘤、中山、瑞金医院**近 200 名患者**的医药信息沟通，协助办理慈善申请与赠药服务。

相关论文与研究进展

参与发表相关论文 3 篇（2022-2025）；**PI-seq 论文预计于 2026 年底投稿**。论文目录与研究详情见个人主页。